評価指標の再設計

具体項目の列挙から抽象軸への導出プロセス

阿部 雄斗 — SpeechArena

2026/04/21

前回（4/14）の指摘

> 4軸が抽象的すぎて、なぜその軸なのかを説明できない。

- 現行 4軸: **音声自然性 / 聴感自然性 / 意味理解性 / 対話有用性**
- 3軸は「低品質前提」、対話有用性だけ粒度が一段高い
- 「音は悪い・会話できていない、でも有用」という矛盾が起きうる

今日の目的

- 具体的な評価観点をまずフラットに並べる
- そこから抽象軸へ再構成する案を提示する
- 論文に書ける「導出プロセス」の輪郭を固める

プロセス全体像

Step 1 **具体項目を列挙**
抽象軸を意識せずフラットに並べる

Step 2 **クラスタリング**
類似項目をまとめる

Step 3 **抽象軸を命名**
クラスタごとに名前を付ける

Step 4 **現行 4軸と対応づけ**
粒度もここで揃える

Step 5 **UI に落とす**
実装反映（次フェーズ）

本日は **Step 1〜4** の叩き台を議論します。

Part 1: 具体項目を列挙する

Step 1 — 抽象軸を意識せずフラットに並べる

Step 1: とにかく書き出す（27 項目・順不同）

ノイズ
人と話している感覚
発話開始タイミング
意味が聞き取れる
音量の安定性
相槌の自然さ
感情表現（抑揚・笑い）
文脈の保持
発音の明瞭さ
目的達成
終話タイミング
ハルシネーション
声質の自然さ
沈黙・ポーズの扱い
応答速度の人間らしさ
話題が噛み合う
プロソディ
割り込み時の挙動
キャラクター一貫性
的確な応答
話速・ポーズ
音切れ・途切れ
また話したい
スムーズな進行
遅延
情報として有益
歪み・クリッピング

Part 2: 抽象軸へ再構成する

Step 2–4 — クラスタリング・軸命名・現行軸との対応

Step 2: 参考にした既存プロトコル

プロトコル	対象	特徴
MOS	合成音声	単一発話・静的
MUSHRA	合成音声	参照あり・多試料比較
SSA	テキスト対話	sensibleness + specificity
Full-Duplex Challenge (IS 2024)	対話音声	naturalness / turn-taking / content

対話音声ならではの違い

合成音は静的な 1 発話、対話は **時間軸** を持ち、評価者が **当事者**。
ターンテイキングや沈黙の扱いなど、動的な観点が加わる。

Step 3: クラスタリング → 抽象軸

抽象軸	主な具体項目	粒度
Ⅰ. 音響品質	ノイズ・発音・プロソディ・音量・話速	低
Ⅱ. 対話進行のタイミング	発話開始/終話・相槌・沈黙・割り込み	低〜中
Ⅲ. 人間らしさ・聴感	人と話している感覚・感情表現・応答速度・キャラ一貫性	中
Ⅳ. 意味・応答の妥当性	意味聞き取り・的確な応答・文脈保持・ハルシネーション	中
Ⅴ. 対話としての有用性	目的達成・また話したい・情報有益・スムーズ進行	高

音切れ・遅延は独立した二値項目（通信品質）として継続。

Step 4: 現行 4軸との対応

現行	新案	変更点
音声自然性	Ⅰ. 音響品質	音響項目を具体化
聴感自然性	Ⅲ. 人間らしさ・聴感	人間らしさに寄せ直し
意味理解性	Ⅳ. 意味・応答の妥当性	文脈保持・ハルシネーションまで網羅
対話有用性	Ⅴ. 対話としての有用性	高粒度のまま独立扱い
—	Ⅱ. 対話進行のタイミング	**新設**

現行軸を否定せず、**分解と補強** で再構成する方針。
Ⅱ を新設することで Full-Duplex モデルの特徴を捉える。

粒度問題への対応: 二段構成

Layer 1 — コンポーネント評価

低〜中粒度で揃える

Ⅰ. 音響品質 | Ⅱ. 対話進行のタイミング | Ⅲ. 人間らしさ・聴感 | Ⅳ. 意味・応答の妥当性

Layer 2 — 総合評価

高粒度・独立

Ⅴ. 対話としての有用性

- Layer 1 の 4軸は **同じ粒度** で揃える
- Layer 2 は独立した軸として分析時も別扱い
- これにより「音が悪くても有用」のような矛盾パターンを許容したまま、相関を論じられる

Part 3: UI・論文・議論

Step 5 先取りと、本日の論点整理

Step 5 先取り: UI に載せる質問（案）

Q1	音響品質	ノイズ / 発音 / プロソディ
Q2	タイミング	相槌 / ターン交代
Q3	人間らしさ	人と話している感覚
Q4	応答内容	意味 / 文脈 / 妥当性
	— Layer 2 —	
Q5	総合	また話したいか
	— 付帯質問 —	
Q6	会話は成功しましたか？	SUCCESS / FAILURE
Q7	音切れはありましたか？	YES / NO

各 Q に具体項目を tooltip で表示し、判断基準を揃える。
所要時間は現行と同等（評価入力 30 秒程度）。

論文での記述プラン

1. **背景** — MOS を Full-Duplex 対話にそのまま適用する困難
2. **Step 1 列挙** — 27 項目（Appendix に全リスト）
3. **Step 2–3 クラスタリング** — 親和図法 + 研究室内レビュー
4. **Step 4 軸命名** — 5軸 + 二段構成の提案
5. **Step 5 検証** — パイロット評価で軸間相関分析
6. **考察** — 当事者評価の限界、リファレンス不在の影響

→ 「なぜこの軸か」を **具体項目から逆算** して説明可能な形にする

今日議論したいこと

1. **27 項目** の過不足: 漏れや冗長はないか
2. **II. 対話進行のタイミング** を新軸として立てるべきか
3. **IV と V の境界** は明確か
4. **KJ 法 / 親和図法** のワークショップを開く価値はあるか

次回までのアクション（案）

タスク	担当	期限
27 項目の確定（本議論の反映）	阿部	4/28
パイロット評価で軸間相関分析	阿部	5 月前半
論文ドラフトの評価セクション執筆	阿部	5 月中旬

補足: リファレンス音声の扱い

案	内容	コメント
A	リファレンスなし（現行）	実装簡、当事者の主観基準
B	高品質リファレンス付き	MUSHRA 風、判断軸が揃う
C	極端例のみ提示（推奨）	ワーカー導入時に最低 / 最高のサンプルを一度だけ

C 案の実装コスト: 各軸 2 サンプル × 5軸 = **10 クリップ** の選定のみ。

関連資料

- `slides/2026-04-14_meeting-tasks.md` 前回議事のタスク化
- `slides/2026-04-14_infra-report.md` インフラ運用報告
- `apps/web/prisma/schema.prisma:95-100` 現行スキーマ
- `apps/web/src/components/wizard/steps/trial-step.tsx:175-198` 評価 UI